

Álgebra Booleana e Karnaugh — V3 de Revisão para Exame

Versão reforçada a partir da revisão existente, com foco em reconhecimento rápido e pegadinhas.

Método de memória

PEGADINHA → CONSEQUÊNCIA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Quando der branco, tente descobrir primeiro qual erro a questão quer provocar.

Fórmulas essenciais

- Identidade: $A+0=A$ e $A \cdot 1=A$.
- Nulo: $A+1=1$ e $A \cdot 0=0$.
- Complemento: $A+A'=1$ e $A \cdot A'=0$.
- Absorção: $A+A \cdot B=A$ e $A \cdot (A+B)=A$.
- Distributiva booleana: $(A+B)(A+C)=A+BC$.
- DeMorgan: $(A+B)'=A'B'$ e $(AB)'=A'+B'$.
- XOR: $A'B+AB'$.
- XNOR: $AB+A'B'$.
- SOP usa linhas com $F=1$.
- POS usa linhas com $F=0$.
- K-map usa código Gray: 00,01,11,10.
- Grupos válidos têm 1,2,4,8,... células.
- Bordas do K-map são adjacentes.
- Don't care pode ser usado somente quando ajuda.

Pegadinhas que mais custam ponto

1. Booleano não é aritmética comum

$A+B$ não produz 2. OR produz 1 quando pelo menos uma entrada é 1.

2. DeMorgan troca o operador

Ao negar uma soma, vira produto; ao negar um produto, vira soma.

3. SOP e POS usam regras diferentes

SOP: bit 0 → variável complementada; bit 1 → variável normal. POS: bit 0 → variável normal; bit 1 → variável complementada.

4. K-map não usa ordem binária comum

Use Gray: 00,01,11,10.

5. Grupo maior costuma simplificar mais

Procure primeiro 8, depois 4, depois 2, depois 1.

6. Isolado não pode ser inventado

Se duas células não são adjacentes, não podem formar grupo.

Checklist

- ☐ Sei aplicar as oito identidades.
- ☐ Sei DeMorgan sem trocar sinais errados.
- ☐ Sei diferenciar XOR de XNOR.
- ☐ Sei montar SOP e POS.
- ☐ Sei numerar células em Gray.
- ☐ Sei agrupar 1/2/4/8 células.
- ☐ Sei usar bordas e sobreposição.
- ☐ Sei quando ignorar um don't care.